



Projecte:

0001 – Automatització de la fatiga

Promotor : Depart. I+D / Qualitat	Responsable : MV / MA / RG
-----------------------------------	----------------------------

Modificación	Resp.	Val.	Fecha
Creació del plec	MA	1	20-11-25

Índex

1.	DEFINICIÓ PROJECTE.....	3
1.1.	OBJECTIUS.....	3
2.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	4
2.1.	CONSTRUCCIÓ BÀSICA.....	4
2.2.	COMPONENTS I ACCESSORIS.....	5
2.3.	COMUNICACIÓ.....	5
3.	FUNCIONAMENT	6
3.1.	INSTAL·LACIÓ	6
3.2.	MODBUS	7
3.3.	PROTOCOL MODBUS	8
3.4.	LECTURES GENIO	8

1. DEFINICIÓ PROJECTE.

1.1. Objectius

L'objectiu del present projecte és **automatitzar i monitoritzar els equips, les bombes i sensors de la sala de fatiga del laboratori**, amb la finalitat de garantir un control operatiu precís, una supervisió contínua i una correcta traçabilitat de les condicions de funcionament.

El principal objectiu és monitoritzar les bombes que disposin d'un **variador de freqüència (VF) SPEEDRIVE V2** amb comunicació via MODBUS RTU (RS-485) per la **captura directa de les dades operatives** (velocitat, intensitat, consignes, alarmes, hores de servei...).

Aquestes dades podran ser visibles des del PC via Ethernet mitjançant un programa personalitzat.

Aquest sistema d'automatització i monitorització tindrà com a finalitat:

Detectar i analitzar la fatiga de la bomba

- Registrar contínuament variables crítiques de funcionament (velocitat, intensitat, pressió, *vibracions*, temps de funcionament, cicles....).
- Identificar patrons d'esforç, desgast i possibles condicions de fatiga mecànica o hidràulica.
- Permetre manteniment predictiu i reduir avaries inesperades.

Extreure i registrar dades de funcionament

- Enregistrament automàtic d'històrics per la traçabilitat operativa.
- Exportació de dades a un sistema SCADA/PLC o plataforma externa.
- Generació d'indicadors: hores de treball, cicles, consum energètic, alarmes i anomalies.

Millorar la seguretat i l'estabilitat del procés

- Disposar d'alarmes precoces de mal funcionament.
- Evitar sobrepressió, funcionament en sec o sobrecàrregues.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

2.1. Construcció bàsica

Es tracta d'una instal·lació automatitzada i monitoritzada per extreure dades de les bombes, dels variadors de freqüència i dels sensors externs. Aquestes dades es podran visualitzar mitjançant un programa on recollirà tota la informació de cada dispositiu connectat i es podrà visualitzar des del PC.

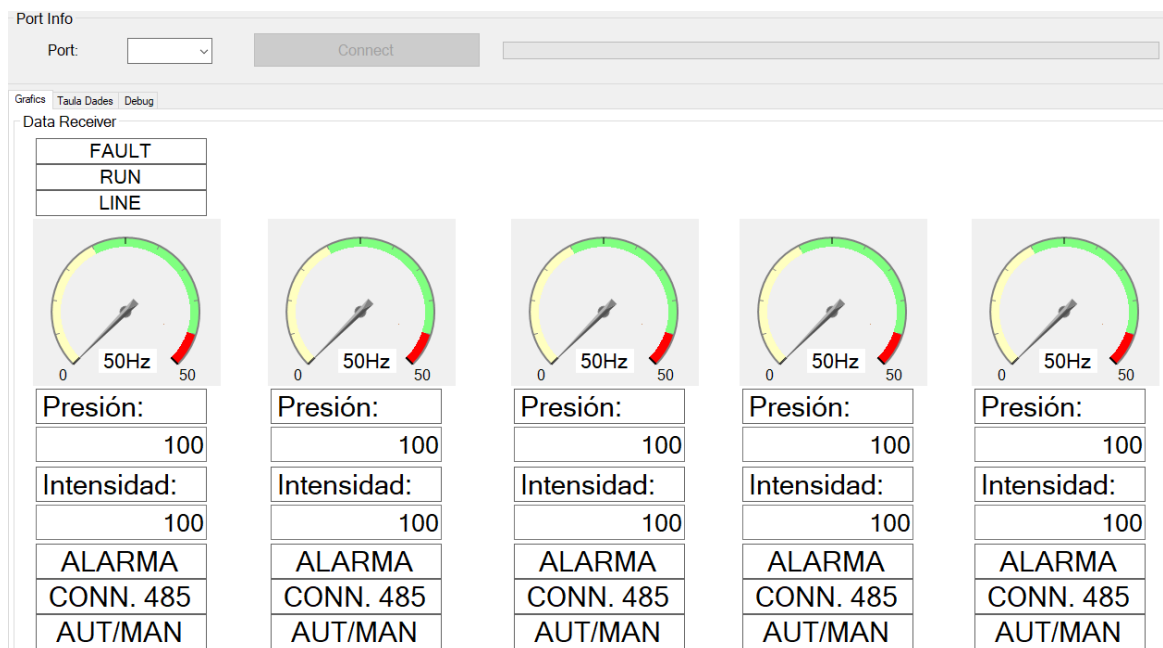


Fig.1 Exemple de programa.

Port Info			
Port:		Connect	
Gràfics Taula Dades Debug			
Direcció	Valor	Nom	Descripció
10037		AUTO_ADDR5	Equipo @5 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR5 si la comunicación no está en error. Entrada digital comunicada
10038		BUS_485_ADDR5	Equipo @5 no comunica a través del RS485. Entrada digital comunicada
10039		ALARMA_ADDR6	Equipo con @6 está en alarma. Entrada digital comunicada
10040		AUTO_ADDR6	Equipo @6 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR6 si la comunicación no está en error. Entrada digital comunicada
10041		BUS_485_ADDR6	Equipo @6 no comunica a través del RS485. Entrada digital comunicada
10042		ALARMA_ADDR7	Equipo con @7 está en alarma. Entrada digital comunicada
10043		AUTO_ADDR7	Equipo @7 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR7 si la comunicación no está en error. Entrada digital comunicada
10044		BUS_485_ADDR7	Equipo @7 no comunica a través del RS485. Entrada digital comunicada
30013		INTENSIDAD_ADDR0	Intensidad motor equipo con @0. Entrada analógica comunicada
30014		PRESION_ADDR0	Presión transductor con @0. Entrada analógica comunicada
30015		INTENSIDAD_ADDR1	Intensidad motor equipo con @1. Entrada analógica comunicada
30016		PRESION_ADDR1	Presión transductor con @1. Entrada analógica comunicada
30017		INTENSIDAD_ADDR2	Intensidad motor equipo con @2. Entrada analógica comunicada
30018		PRESION_ADDR2	Presión transductor con @2. Entrada analógica comunicada
30019		INTENSIDAD_ADDR3	Intensidad motor equipo con @3. Entrada analógica comunicada
30020		PRESION_ADDR3	Presión transductor con @3. Entrada analógica comunicada
30021		INTENSIDAD_ADDR4	Intensidad motor equipo con @4. Entrada analógica comunicada
30022		PRESION_ADDR4	Presión transductor con @4. Entrada analógica comunicada
30023		INTENSIDAD_ADDR5	Intensidad motor equipo con @5. Entrada analógica comunicada
30024		PRESION_ADDR5	Presión transductor con @5. Entrada analógica comunicada
30025		INTENSIDAD_ADDR6	Intensidad motor equipo con @6. Entrada analógica comunicada
30026		PRESION_ADDR6	Presión transductor con @6. Entrada analógica comunicada
30027		INTENSIDAD_ADDR7	Intensidad motor equipo con @7. Entrada analógica comunicada
30028		PRESION_ADDR7	Presión transductor con @7. Entrada analógica comunicada
30029		HZ MOTOR_ADDR0	Hercios motor equipo con @0. Entrada analógica comunicada
30030		HZ MOTOR_ADDR1	Hercios motor equipo con @1. Entrada analógica comunicada
30031		HZ MOTOR_ADDR2	Hercios motor equipo con @2. Entrada analógica comunicada
30032		HZ MOTOR_ADDR3	Hercios motor equipo con @3. Entrada analógica comunicada
30033		HZ MOTOR_ADDR4	Hercios motor equipo con @4. Entrada analógica comunicada
30034		HZ MOTOR_ADDR5	Hercios motor equipo con @5. Entrada analógica comunicada
30035		HZ MOTOR_ADDR6	Hercios motor equipo con @6. Entrada analógica comunicada
30036		HZ MOTOR_ADDR7	Hercios motor equipo con @7. Entrada analógica comunicada

Fig.2 Exemple de programa – Taula de dades

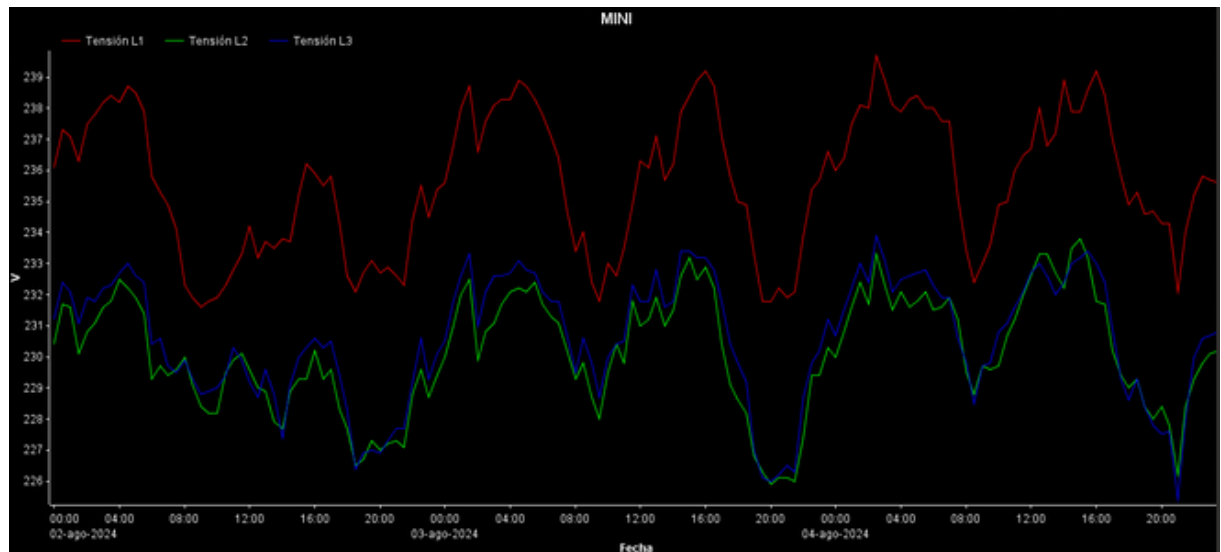


Figura 3. Exemple de programa - Gràfica de tensions.

2.2. Components i accessoris

Els components que s'utilitzaran són :

- Placa Modbus per els Speedrive V2.
- Cable RS-485 to USB.
- Programa MODBUS.
- PLC o SCADA intermedi. Un PLC rep les dades Modbus i les envia al PC via Ethernet o SCADA.

2.3. Comunicació

Variador (VFD) amb placa Modbus RTU (RS-485)

- ✳ Connexió RS-485: terminals A (D+), B (D-) i terra de comunicació opcional.
- ✳ Activar i configurar Modbus RTU (adreça, baudrate, paritat, bits de parada).

Cable RS-485

- ✳ Parell trenat apantallat (1 par). Apantallament a terra en un sol extrem.
- ✳ Llindar de longitud: fins a ~1200 m (segons topologia i velocitat).
- ✳ Terminació de 120 Ω a cadascun dels dos extrems de la línia.

PLC

- ✳ Entrada RS-485 nativa o mitjançant un convertidor RS-485/USB si s'utilitza un PC local.
- ✳ El PLC actuarà com a mestre Modbus (polling) i maparà registres del VFD en tags interns.

Switch LAN i PC del despatx

- ✳ Switch al quadre o sala de control.
- ✳ PC amb SCADA connectat a la LAN; llegirà dades del PLC.

PC (SCADA)

- ✳ Programari SCADA capaç de parlar Modbus TCP (o OPC-UA si el PLC exposa OPC)

3. FUNCIONAMENT

3.1. Instal·lació

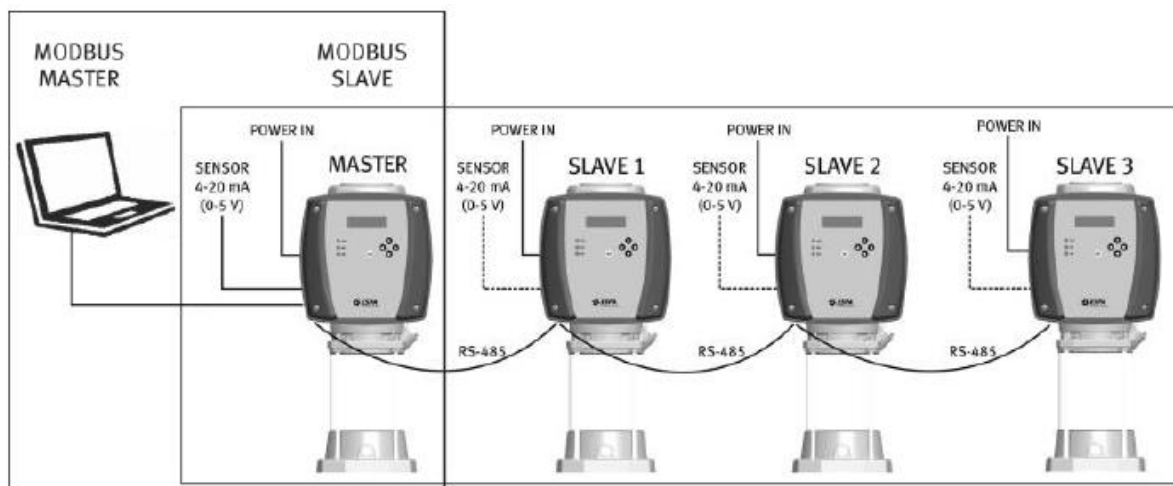
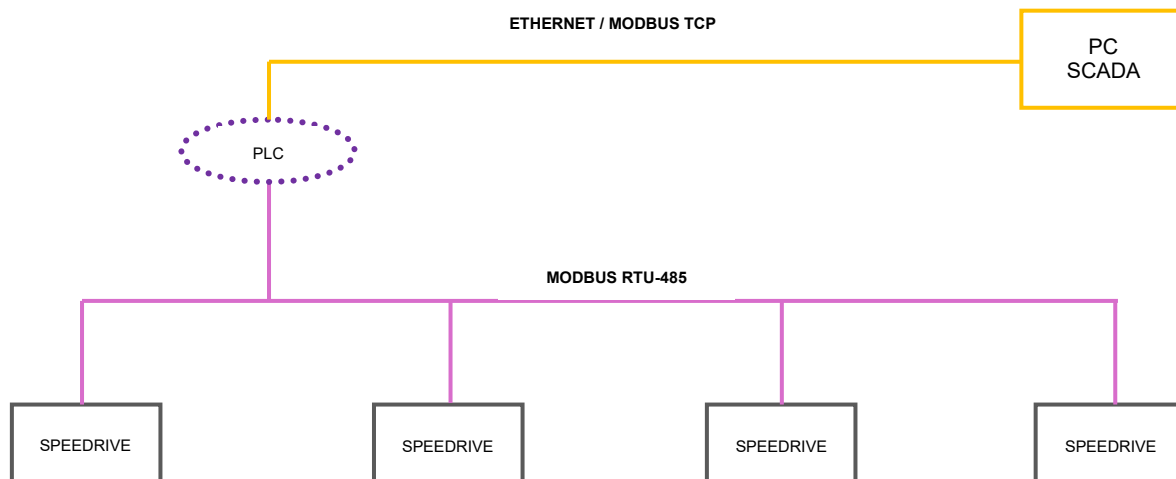
En aquesta instal·lació es preveu la presència de 4 grups de pressió de dues bombes amb variadors de freqüència:

- **Grups de pressió** equipats amb variadors de freqüència, els quals s'instal·laran amb un col·lector que incorporarà un sensor de pressió i un manòmetre per al control i supervisió del sistema. El sensor de pressió va connectat directament al variador de freqüència.

La idea principal és disposar de quatre grups de pressió, cadascun format per dues bombes equipades amb variadors de freqüència, i amb bombes de potències diferents:

	VARIADOR	VOLTATGE	BOMBA	POTÈNCIA
GRUP 1	SPEEDRIVE V2 M22	Monofàsic 230V	Multi 35 5N	2 HP
GRUP 2	SPEEDRIVE V2 T22	Trifàsic 400V	Multi 35 6N	3 HP
GRUP 3	SPEEDRIVE V2 T55	Trifàsic 400V	Multi 55 7N	5.5 HP
GRUP 4	SPEEDRIVE V2 T55	Trifàsic 400V	VE 121 5N	7.5 HP

3.2. MODBUS



3.3. Protocol MODBUS

- Veure document PDF (Protocol Modbus Speedrive).

3.4. Lectures GENIO

Placa (214)-T4 Vm3.1-Versión. 3.5										ACCIONES	CONTADORES Y ERRORES
DI		Estado	DO	Estado	AI		Valor	AO		Valor	
KEY_UP		OFF	LED1	OFF	SA0		4095	HZ MOTOR ADDR0		50	
KEY_DOWN		OFF	LED2	ON	PRESION SA1		10	HZ MOTOR ADDR1		0	
KEY_LEFT		OFF	LED2	ON	SA4		3922	HZ MOTOR ADDR2		0	
KEY_RIGHT		OFF	RESET_MICRO_MOTOR	OFF	PRESION SC4		9	HZ MOTOR ADDR3		0	
KEY_OK		OFF	LED_CPU	ON	T3,T4 IBUS/T2 TEMP_IPM		2077	HZ MOTOR ADDR4		0	
SW1		OFF	RELE_ALARMA	OFF	IBUS_HIGH		2115	HZ MOTOR ADDR5		0	
SW2		OFF	PARO_MOTOR_RFU	OFF	TEMP_NTC		32	HZ MOTOR ADDR6		0	
SW3		OFF	SA13 RFU	ON	20V		18	HZ MOTOR ADDR7		0	
SW4		OFF			VBUS		540				
AUX1		OFF			FASE_U_CONSUMO		5967				
AUX2		ON			FASE_V_CONSUMO		5679				
HOST_DEVICE		OFF			FASE_W_CONSUMO		6401				
POLSAADOR CPU		OFF			INTENSIDAD_ADDR0		59				
TIPO_IGBT		OFF			PRESION_ADDR0		0				
SB3 RFU		ON			INTENSIDAD_ADDR1		0				
SB4 RFU		ON			PRESION_ADDR1		0				

Incidencia	Valor	Contador	Parcial	Total
102 CORTOCIRCUITO	1	RESETS	3	6
107 SONDA	1	HORAS FUNCIONAMIENTO	42	42
113 VBUS_MIN	4	CONEXION_LINEA	222	222
204 FALTA_AGUA_DEPOSTO	1	ALARMA_SOBREINTENSIDAD	0	0
207 COM MOTOR	1	ALARMA_CORTO_TEMP_IGBT_UNDER_VOLTAGE	0	0
		ALARMA_VBUS_MAX	0	0
		ALARMA_VBUS_MIN	0	0
		ALARMA_TEMP_MODULO	0	0
		ALARMA_NIVEL_AGUA	0	0
		ALARMA_TRAB_SECO	0	0
		ARRANQUES_FREQ_STOP	4302	0
		HORAS_FUNCIONAMIENTO_50HZ	8	8
		13	0	0
		14	0	0